

Documento de Escopo — Plataforma de Adoção, Reencontro e Doação para Animais

Escopo funcional, arquitetura de informação e requisitos — versão 1

Disciplinas: Fábrica de Software · Tópicos Avançados · Atividades Práticas Interdisciplinares de Extensão IV
Núcleo técnico: busca por similaridade visual paralelizada em OpenCL (dispositivo CPU) · **Entrega final:** 05/12/2026

1. Visão geral

Plataforma web que conecta três públicos em torno da causa animal: pessoas que querem adotar ou que perderam seu animal, abrigos e protetores independentes, e estabelecimentos que desejam apoiar a causa por meio de doações.

O sistema possui três funções centrais:

- Encontrar um animal para adotar** — mapa de abrigos próximos, perfis e catálogo de animais disponíveis
- Reencontrar um animal perdido** — busca por similaridade visual contra abrigos e avistamentos registrados pela comunidade
- Canalizar doações** — mural de necessidades dos abrigos e reconhecimento público de quem apoia

A segunda função é o núcleo computacional do projeto e deve ser tratada como prioridade de desenvolvimento, não como funcionalidade adicional. É ela que atende a exigência da disciplina de Tópicos Avançados.

Perfis de acesso

Perfil	Quem é
Visitante	Qualquer pessoa, sem cadastro. Navega, busca e consulta
Tutor / Adotante	Usuário comum cadastrado. Registra animal perdido, registra avistamento, demonstra interesse em adoção
Abrigo / Protetor	Casa de adoção ou protetor independente. Gerencia animais, adoções e doações recebidas
Apoiador	Petshop, clínica veterinária ou distribuidora de ração. Registra doações e recebe divulgação
Administrador	Equipe do projeto. Modera cadastros, valida abrigos, acompanha indicadores

2. Decisões de arquitetura de informação

2.1 O tipo de conta é escolhido no cadastro, não no login

A proposta inicial previa dois botões na tela de login. A recomendação é mover essa escolha para a tela de cadastro.

Motivo: no login o sistema já identifica o perfil pelo e-mail informado. Manter dois botões cria erro de usuário — quem escolhe o botão errado recebe uma mensagem de falha sem entender o motivo —, duplica o fluxo de autenticação e não acrescenta nada. Além disso, com a entrada do perfil Apoiador seriam três botões, e o problema se agrava.

Como fica: uma tela de login única. Na tela de cadastro, a pessoa escolhe entre "Quero adotar ou encontrar meu animal", "Represento um abrigo ou sou protetor" e "Represento um estabelecimento que quer apoiar".

2.2 Navegar não exige cadastro

Quem perdeu o animal de estimação está em situação de urgência e alta carga emocional, muitas vezes de madrugada. Exigir criação de conta antes de deixar a pessoa procurar é a forma mais eficiente de perder o usuário exatamente no momento em que ele mais precisa do sistema.

O visitante pode: ver o mapa, consultar abrigos, ver animais disponíveis, ver a lista de perdidos e avistados e **executar a busca por foto**. O cadastro é exigido apenas para *agir*: registrar um animal perdido, registrar um avistamento, salvar uma busca com monitoramento contínuo ou entrar em contato com um abrigo.

2.3 Estrutura de navegação do usuário comum

Cabeçalho	
└─ Início	mapa + lista lateral (abas: Abrigos Perdidos Avistados)
└─ Perdi meu animal	cadastro do animal perdido + busca por foto
└─ Encontrei um animal	registro de avistamento + busca contra os perdidos
└─ Quem apoia	ranking de apoiadores + mural de necessidades
└─ Minha conta	meus registros, buscas salvas, notificações

3. Fluxo do adotante — telas já definidas

3.1 Tela inicial

- Mapa central com a localização do usuário e ícones ao redor
- Lista lateral com os itens do mapa, exibindo distância e endereço, ordenada por proximidade
- Abas acima da lista** que trocam a camada exibida no mapa: *Abrigos*, *Animais perdidos*, *Animais avistados*
- Seleção sincronizada: clicar no item da lista destaca o ponto no mapa, e vice-versa

Ajuste recomendado: a camada de avistamentos foi acrescentada às duas originalmente previstas. Ela é indispensável — sem registro de animais avistados, a busca por foto não tem base de comparação. Ver seção 4.

3.2 Perfil do abrigo

- Cabeçalho com foto, nome, endereço, horário de funcionamento, contatos e formas de ajudar
- Descrição, número de animais disponíveis e necessidades em aberto
- Grade de cartões de animais, **4 por linha em tela larga**, reduzindo para 2 em tablet e 1 em celular
- Filtros de busca dentro do abrigo: espécie, porte, sexo, idade aproximada, castrado, vacinado, convivência com crianças e com outros animais

3.3 Detalhe do animal

- Abertura em sobreposição com foco no animal, galeria navegável lateralmente, descrição completa em tela cheia
- Ficha: espécie, raça aproximada, porte, idade estimada, sexo, castração, vacinas, temperamento, história de resgate
- Botão de contato por WhatsApp ao final

Registrar o contato antes de redirecionar. O botão de WhatsApp deve gerar um registro de interesse no sistema antes de abrir a conversa. Sem isso, toda a informação de demanda sai da plataforma: o abrigo não sabe quantas pessoas se interessaram por cada animal e os relatórios ficam vazios. Um clique, um registro — e o redirecionamento acontece normalmente.

4. Busca de animais perdidos — o núcleo do sistema

4.1 O princípio: a busca precisa de uma base

Comparar fotos só produz resultado se houver contra o que comparar. Por isso o sistema tem duas entradas simétricas, e não apenas o registro de perdidos:

Origem	Quem alimenta	Serve de base para
Animais em abrigos	Abrigos e protetores	Busca de quem perdeu
Avistamentos	Qualquer pessoa que vê um animal na rua	Busca de quem perdeu
Animais perdidos	Tutores	Busca de quem encontrou

A busca funciona nos dois sentidos com o mesmo motor. Quem perdeu compara sua foto contra abrigos e avistamentos. Quem encontrou compara contra o registro de perdidos. Uma implementação, duas utilidades.

4.2 Tela "Perdi meu animal"

Página em etapas, com progresso visível:

Etapas	O que o usuário faz	Observações de projeto
1	Envia de 1 a 5 fotos do animal	Mais fotos, melhor a descrição visual. Orientar: corpo inteiro, boa luz, ângulos diferentes
2	Informa espécie, porte, cor predominante, pelagem, sexo e sinais particulares	Filtros que reduzem os candidatos antes da comparação visual — ganho de precisão e de tempo
3	Marca no mapa onde e quando desapareceu	Define o raio de busca, ajustável pelo usuário
4	Aguarda o processamento	Exibir o andamento: "comparando com 3.482 registros"
5	Analisa os candidatos	Grade ordenada por similaridade, com origem, distância e data
6	Salva a busca	Ativa o monitoramento contínuo (item 4.4)

4.3 Como os resultados são apresentados

O sistema nunca afirma que encontrou o animal. Ele apresenta candidatos ordenados por semelhança visual, e a identificação final é sempre do tutor. Afirmar correspondência gera esperança ou frustração indevidas em uma situação já delicada — e nenhum algoritmo distingue com segurança dois animais parecidos da mesma raça.

Cada resultado exibe: foto, grau de semelhança apresentado de forma qualitativa (alta, média, baixa) em vez de porcentagem crua, origem do registro, distância do local do desaparecimento e data. O usuário abre o detalhe e decide se entra em contato.

4.4 Monitoramento contínuo — a funcionalidade que fecha o ciclo

Na maioria dos casos a primeira busca não encontra nada, porque o animal ainda não foi visto nem recolhido. Se a busca terminar ali, o sistema perde sua utilidade justamente no caso mais comum.

A busca salva permanece ativa. Cada nova foto registrada no sistema — animal cadastrado por abrigo ou avistamento da comunidade — é automaticamente comparada contra todas as buscas ativas. Havendo semelhança relevante, o tutor recebe notificação.

Consequência técnica. Esse processamento em lote é o argumento mais forte do projeto para Tópicos Avançados: com N buscas ativas e M novos registros por dia, são N×M comparações recorrentes. A carga cresce com a adoção da plataforma — o paralelismo não é uma otimização opcional, é o que torna a funcionalidade sustentável.

4.5 Alerta automático para o abrigo

O mesmo motor atua na direção do abrigo. Ao cadastrar um animal recém-resgatado, o sistema o compara com o registro de perdidos e exibe imediatamente ao abrigo:

"Este animal apresenta alta semelhança com um cão registrado como perdido há 3 dias, a 2 km daqui. Deseja notificar o tutor?"

O reencontro passa a acontecer sem que ninguém precise buscar ativamente. É a funcionalidade de maior impacto social do projeto e não exige nenhuma implementação adicional além do motor já construído.

4.6 Onde o OpenCL atua

Etapas	O que faz	Por que paraleliza
Pré-processamento	Normaliza tamanho e iluminação, recorta a região do animal	Cada pixel é independente
Extração de descritores	Histogramas de cor por região, textura da pelagem, padrão de manchas, proporções	Milhões de vizinhanças calculadas de forma independente
Comparação em massa	Distância entre a foto de busca e cada registro candidato	Milhares de comparações totalmente independentes
Lote de monitoramento	Cada nova foto contra todas as buscas ativas	Carga recorrente que cresce com o uso

Métrica de desempenho: tempo de busca contra bases de tamanho crescente, com e sem OpenCL, e a curva de escala correspondente.

5. Aba "Quem apoia" — ranking e doações

5.1 O problema do ranking simples

Ranking por volume total de doação é sempre vencido pelas distribuidoras grandes. O petshop de bairro percebe que nunca aparecerá e abandona a plataforma na segunda semana. Um ranking que desestimula a maior parte dos participantes falha no seu único objetivo.

5.2 Desenho proposto

- **Categorias por tipo de estabelecimento:** petshop, clínica veterinária, distribuidora e pessoa física. Cada categoria tem seu próprio ranking
- **Pontuação por regularidade, não só por volume:** meses consecutivos com doação valem tanto quanto quantidade. Recompensa o compromisso contínuo, que é o que os abrigos realmente precisam
- **Dois períodos:** destaque do mês e acumulado do ano. O recorte mensal permite que novos participantes apareçam
- **Selo no perfil:** apoiadores ativos recebem selo visível no próprio perfil, no mapa e nos cartões dos abrigos que apoiam

5.3 A página é mais que um ranking

Uma lista de colocações isolada é consultada uma vez e esquecida. A recomendação é que a página combine reconhecimento com **mural de necessidades**:

- Destaques do mês, com foto e depoimento do abrigo beneficiado
- Ranking por categoria
- **Mural de necessidades em aberto:** o que cada abrigo precisa agora — ração adulta, vermífugo, areia sanitária, material de limpeza — com quantidade e urgência
- Mapa dos estabelecimentos parceiros
- Botão "quero apoiar" que leva ao cadastro de apoiador

Assim a página deixa de ser vitrine e passa a converter: quem chega pelo ranking encontra imediatamente uma necessidade concreta que pode atender.

5.4 Regra que sustenta a credibilidade

Toda doação registrada por um apoiador só entra na pontuação após confirmação do abrigo receptor. Sem essa regra o ranking é autodeclarado, perde credibilidade e se torna manipulável. A confirmação também gera o histórico que alimenta os relatórios de ambos os lados.

6. Área do abrigo

6.1 Painel inicial

Cabeçalho com ícone e nome do abrigo, sino de notificações e acesso ao perfil. O painel abre com o que exige ação hoje:

- **Possíveis correspondências** — animais do abrigo semelhantes a perdidos registrados (prioridade máxima na tela)
- Interessados aguardando resposta
- Animais disponíveis, em processo de adoção e adotados no mês
- Doações recebidas aguardando confirmação
- Necessidades em aberto publicadas

6.2 Funcionalidades

Módulo	O que faz
Cadastro de animais	Ficha completa com múltiplas fotos, espécie, raça aproximada, porte, idade estimada, sexo, castração, vacinas, vermifugação, temperamento, convivência com crianças e outros animais, história de resgate
Edição e status	Atualizar ficha e mover entre disponível, em processo, adotado, óbito ou transferido
Gestão de adoções	Fila de interessados por animal, registro de contato, andamento do processo e conclusão
Entrada de animais	Registro de resgate ou entrega, com data, local e condição de chegada
Doações	Publicar necessidades, confirmar doações recebidas, consultar histórico por apoiador
Perfil público	Fotos, descrição, endereço, horários, contatos, formas de ajudar e chave de doação financeira
Equipe	Vincular múltiplos usuários ao mesmo abrigo, com papéis distintos
Relatórios	Adoções por período, tempo médio até a adoção, origem dos interessados, doações recebidas

Sobre o módulo de equipe: abrigos raramente são operados por uma única pessoa. Vincular a conta a um CPF individual cria dependência dessa pessoa e trava o abrigo quando ela se afasta. Permitir vários usuários por abrigo é simples de implementar e evita um problema real de uso.

7. Perfil Apoiador — petshops e distribuidoras

Terceiro perfil de cadastro, com fluxo próprio:

1. Cadastro com CNPJ, tipo de estabelecimento, endereço e contato
2. Consulta ao mural de necessidades dos abrigos da região
3. Registro do compromisso de doação, com item e quantidade

4. Confirmação pelo abrigo ao receber
5. Pontuação creditada, selo atualizado e posição no ranking recalculada

Contrapartida ao apoiador: perfil público com marca e localização, selo visível nos cartões dos abrigos apoiados, presença no mapa da aba "Quem apoia" e destaque mensal. É o que transforma a doação em divulgação e sustenta a participação ao longo do tempo.

Extensão possível: campanhas por abrigo — uma meta específica com prazo, à qual vários apoiadores aderem. Fica como funcionalidade de prioridade baixa, a implementar se houver tempo.

8. Requisitos funcionais

Autenticação e contas

ID	Requisito	Prior.
RF-01	Cadastro com escolha do tipo de conta: tutor, abrigo ou apoiador	Alta
RF-02	Login único com e-mail e senha, com emissão de token	Alta
RF-03	Controle de acesso por perfil em todas as rotas	Alta
RF-04	Navegação e busca liberadas para visitante não autenticado	Alta
RF-05	Recuperação de senha	Média
RF-06	Validação de cadastro de abrigo pelo administrador antes da publicação	Alta

Mapa e descoberta

ID	Requisito	Prior.
RF-07	Mapa com a localização do usuário e pontos ao redor	Alta
RF-08	Alternância de camadas: abrigos, animais perdidos, animais avistados	Alta
RF-09	Lista lateral sincronizada com o mapa, ordenada por distância	Alta
RF-10	Ajuste do raio de busca	Média
RF-11	Entrada manual de endereço quando a geolocalização for negada	Alta

Abrigos e animais

ID	Requisito	Prior.
RF-12	Perfil público do abrigo com informações, contatos e necessidades	Alta
RF-13	Grade de animais responsiva, 4 por linha em tela larga	Alta
RF-14	Filtros combinados de busca dentro do abrigo	Alta
RF-15	Detalhe do animal em sobreposição, com galeria navegável	Alta
RF-16	Botão de contato por WhatsApp com registro prévio do interesse	Alta
RF-17	Cadastro e edição de animais pelo abrigo, com múltiplas fotos	Alta
RF-18	Controle de status do animal e fila de interessados	Alta

Reencontro — núcleo computacional

ID	Requisito	Prior.
RF-19	Registro de animal perdido com fotos, características, local e data	Alta
RF-20	Registro de avistamento por qualquer usuário, com foto e local	Alta
RF-21	Extração de descritores visuais de toda foto cadastrada	Alta
RF-22	Busca por similaridade visual com filtros prévios de espécie, porte e cor	Alta
RF-23	Resultados ordenados por semelhança, com origem, distância e data	Alta
RF-24	Busca salva com monitoramento contínuo e notificação	Alta
RF-25	Comparação em lote de cada nova foto contra todas as buscas ativas	Alta
RF-26	Alerta ao abrigo ao cadastrar animal semelhante a um perdido	Alta
RF-27	Busca inversa: quem encontrou compara contra o registro de perdidos	Alta
RF-28	Marcação de caso resolvido, com registro do reencontro	Média
RF-29	Modo comparativo de desempenho: com e sem OpenCL	Alta

Doações e reconhecimento

ID	Requisito	Prior.
RF-30	Publicação de necessidades pelo abrigo, com item, quantidade e urgência	Alta
RF-31	Registro de doação pelo apoiador	Alta
RF-32	Confirmação da doação pelo abrigo receptor	Alta
RF-33	Ranking por categoria, com pontuação por volume e regularidade	Média
RF-34	Perfil público do apoiador com selo e localização	Média
RF-35	Mural de necessidades consolidado na aba "Quem apoia"	Média

Transversais

ID	Requisito	Prior.
RF-36	Notificações no sistema e por e-mail	Alta
RF-37	Histórico das ações do usuário em "Minha conta"	Média
RF-38	Painel administrativo com moderação e indicadores	Alta
RF-39	Registro de auditoria das ações sensíveis	Alta
RF-40	Relatórios do abrigo e da administração	Média
RF-41	Denúncia de anúncio suspeito	Média

9. Privacidade e segurança

Questão	Tratamento
Endereço do tutor	O mapa exibe a região aproximada do desaparecimento, nunca o endereço exato de quem registrou
Telefone pessoal	O contato direto é preferencialmente com o abrigo. Para registros de pessoa física, o contato ocorre por mensagem interna e o telefone só é revelado com consentimento
Abrigo falso	Cadastro de abrigo passa por validação do administrador antes de ficar público
Venda disfarçada de adoção	Termos de uso explícitos, botão de denúncia e moderação ativa
Fotos enviadas	Armazenamento com identificador aleatório, sem exposição de dados do autor

10. Fora do escopo

- Aplicativo nativo publicado nas lojas — o produto é uma aplicação web responsiva
- Pagamento ou doação financeira processada dentro da plataforma
- Integração oficial com a API do WhatsApp Business — o botão apenas redireciona
- Reconhecimento de raça e identificação individual garantida do animal
- Prontuário veterinário completo
- Chat interno em tempo real

11. Pontos em aberto

1. Qual serviço de mapa será utilizado, considerando limites de uso gratuito
2. Como será construída a base inicial de fotos para desenvolvimento e para o teste de escala
3. Quais características entram na ficha do animal — definir junto com o abrigo parceiro
4. Critério exato de pontuação do ranking: peso relativo entre volume e regularidade
5. Abrangência inicial: uma cidade ou uma região metropolitana
6. Quem forma a dupla responsável pelo núcleo OpenCL